

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES de Physique 2 : TD N° 1

Ex1 :

Trois charges ponctuelles q_A , q_O et q_B sont placées respectivement aux points $A(-a,0)$, $O(0,0)$ et $B(a,0)$. (Fig1.a)

1. Déterminer et représenter la force électrostatique, qu'exercent les charges q_A et q_B sur la charge q_O .

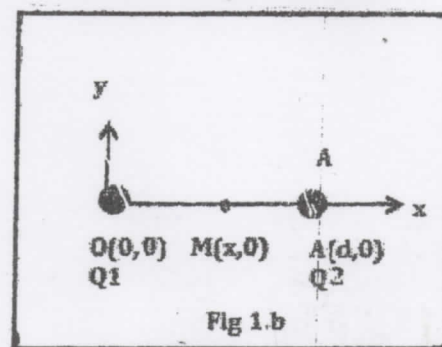
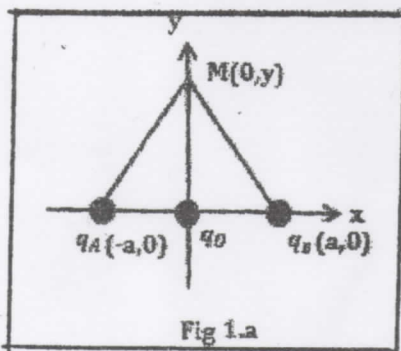
Ap. Num: (i) $q_A = q_B = q_O = q$ (ii) $q_A = -q_B = q_O = q$

2. Déterminer et représenter le champ électrique total au point $M(0,y)$ pour $q_A = q_B = q$ et $q_O = -2q$
3. Déterminer de deux façons le potentiel total en $M(0,y)$. On donne $V(\infty)=0$ et $q_A = q_B = q$ et $q_O = -2q$

Ex2 :

Deux charges ponctuelles Q_1 et Q_2 sont placées respectivement aux points $O(0,0)$ et $A(d,0)$ (fig1.b).

1. Déterminer le champ électrique total $\vec{E}$ produit au point $M(x,0)$ avec $0 < x < d$
2. Déterminer le potentiel total V produit au point M .
3. Application : Déterminer la valeur de x pour que $\vec{E}$ soit nul. On donne $Q_2 = 4Q_1$ et $d = 3\text{cm}$.



Ex3 : On considère un fil infini portant une densité de charge linéique λ . Calculer le champ $\vec{E}$ créé en un point M situé à une distance a du fil (Fig2). En déduire le potentiel.

Ex4 : 1. Déterminer le champ électrique créé par un fil circulaire de rayon R portant une densité de charge linéaire uniforme $\lambda > 0$ en un point M de son axe Oz (Fig 3). En déduire le potentiel.

2. Calculer directement le potentiel (on donne $V(\infty) = 0$), en déduire le champ électrique.

Ex5 : 1/ Déterminer le potentiel V créé par un disque de rayon R , portant une densité de charge surfacique uniforme $\sigma > 0$ en un point M de son axe Oz (Fig 3). En déduire le champ $\vec{E}$. Représenter E et V .

2/ En déduire le champ $\vec{E}$ créé par un plan portant une densité de charge surfacique σ .

